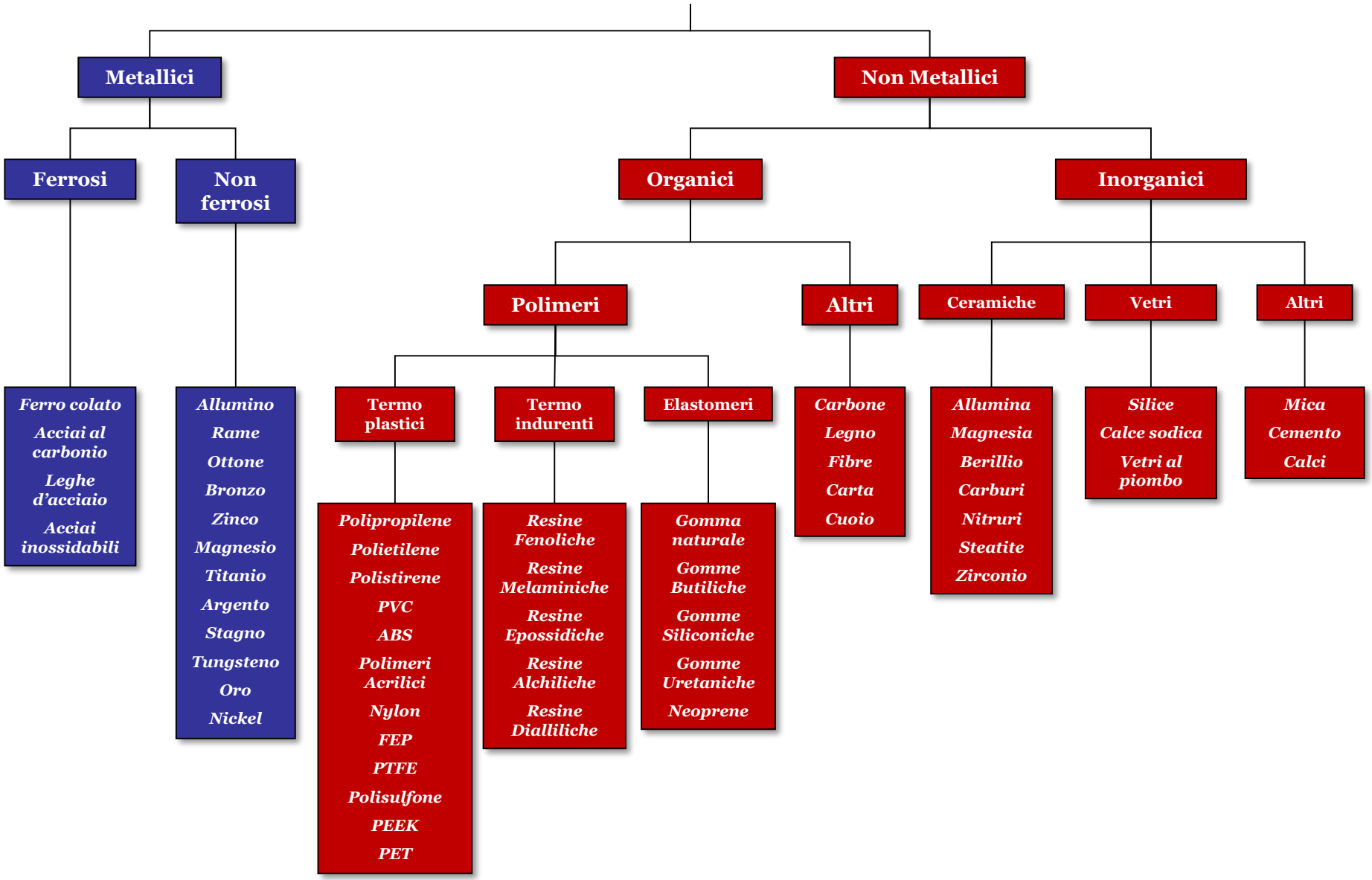
INTRODUZIONE

Si definisce **materiale** una **sostanza fisica**, generalmente solida, manipolata e/o usata dall'uomo per la realizzazione di specifici manufatti, non soggetti a significative trasformazioni durante l'uso

In base a questa definizione, molte sostanze, pur importanti dal punto di vista industriale ed applicativo, come ad esempio, i materiali grezzi dell'industria chimica, gli alimenti, i farmaci, i carburanti, non vengono considerate in tale ambito

MATERIALI


Metallici
Non Metallici
Ferrosi
Non ferrosi
Organici
Inorganici
Polimeri
Altri
Ceramiche
Vetri
Altri
Ferro colato
Acciai al carbonio
Leghe d'acciaio
Acciai inossidabili
Allumino
Rame
Ottone
Bronzo
Zinco
Magnesio
Titanio
Argento
Stagno
Tungsteno
Oro
Nickel
Termo plastici
Termo indurenti
Elastomeri
Carbone
Legno
Fibre
Carta
Cuoio
Allumina
Magnesia
Berillio
Carburi
Nitruri
Steatite
Zirconio
Silice
Calce sodica
Vetri al piombo
Mica
Cemento
Calci
Polipropilene
Polietilene
Polistirene
PVC
ABS
Polimeri Acrilici
Nylon
FEP
PTFE
Polisulfone
PEEK
PET
Resine Fenoliche
Resine Melaminiche
Resine Epossidiche
Resine Alchiliche
Resine Dialliliche
Gomma naturale
Gomme Butiliche
Gomme Siliconiche
Gomme Uretaniche
Neoprene

COSA SONO I BIOMATERIALI?

Una prima definizione

The 6th Annual International Biomaterial Symposium, 1974

"**Biomateriale** è una sostanza inerte, sia nei confronti dell'organismo che dal punto di vista farmacologico, progettata per essere impiantata o incorporata in un sistema vivente"

Un’altra definizione

Consensus Conference on the Clinical Application of Biomaterials, National Health Institutes, Bethesda, USA, 1984

“**Biomateriale** è ogni sostanza o combinazione di sostanze di origine sintetica o naturale, diversa da un farmaco, che può essere impiegata per qualsiasi periodo di tempo da sola o come parte di un sistema, che tratta, aumenta o sostituisce un qualsiasi tessuto organo o funzione del corpo”

° farmaco è una sostanza esogena, organica o inorganica, naturale o sintetica, capace di indurre modificazioni funzionali in un organismo vivente, positivamente o negativamente, attraverso un'azione fisica, chimica o fisico-chimica

… ancora una definizione

Società Europea dei Biomateriali, Chester, UK, 1986

"**Biomateriale** è una sostanza non vivente utilizzata nella fabbricazione di un dispositivo medico che ha in qualche punto un'interfaccia con un tessuto vivente"

Una definizione pratica ed attuale …

I biomateriali sono i materiali in diretto contatto con i fluidi biologici

… ed una funzionale

I **biomateriali** sono **speciali materiali** che operano **in intimo contatto con i tessuti viventi**, minimizzando le eventuali reazioni avverse o di rigetto da parte dell'organismo

UN CONCETTO FONDAMENTALE: **BIOCOMPATIBILITÀ**

La **biocompatibilità** di un materiale consiste nella caratteristica di **stabilire interazioni non sfavorevoli** con i sistemi viventi con i quali viene in contatto

La **biocompatibilità** è un **requisito fondamentale**, legato alla necessità di migliorare e/o ripristinare una determinata funzione biologica, **senza interferire o interagire in modo dannoso** con le attività fisiologiche

A COSA SERVONO I BIOMATERIALI?

Utilizzo pratico dei biomateriali

I biomateriali servono per costruire dispositivi e impianti biomedici, specificamente progettati per esplicare determinate funzioni nell'organismo

Alcuni esempi

- **Dispositivi ortopedici**: protesi di ginocchio, protesi d'anca, impianti spinali, sistemi di fissaggio osseo
- **Impianti cardiaci**: valvole artificiali, pacemakers
- **Impianti per tessuti molli**: protesi mammarie, collagene iniettabile
- **Impianti dentali**: sostituzione di denti, radici, tessuto osseo nella cavità orale

I biomateriali servono anche per…

- Ferri ed attrezzature chirurgiche
- Costruzione di biomacchine e organi bioartificiali
- Dispositivi impiantabili per il rilascio controllato di farmaci

Attualità dei biomateriali

L'iniziale interesse accademico per i biomateriali, ha dato origine negli ultimi trent'anni ad un settore tecnologico avanzato che coinvolge in modo sinergico la ricerca e l'industria

La domanda di protesi per la sostituzione di organi e sistemi logorati da malattie, da traumi, ma soprattutto dall'uso, è in continua crescita, con ripercussioni di carattere sociale, tecnologico, economico

Qualche dato

L'uso di materiali estranei all'organismo in odontoiatria, ortopedia e nelle più diverse applicazioni chirurgiche, è ormai diventato pratica comune in tutto il mondo

Gli interventi di protesi d'anca e l'innesto di valvole cardiache artificiali sono sempre più attuali; nei soli Stati Uniti, oltre **10 milioni di persone** sono portatori di protesi o di impianti medicali di una certa importanza

In Italia, si stimano in circa 2 milioni i portatori di protesi valvolari cardiache meccaniche

I tessuti biologici come biomateriali

L'irrompere sulla scena dell'ingegneria tessutale rende attuale l'utilizzo di tessuti ingegnerizzati come sostituti di pelle, cartilagine, osso, vasi sanguigni ed anche di tessuto nervoso

BIOMATERIALI **TRADIZIONALI** ED **INNOVATIVI**

Sino dai tempi più remoti, la necessità ha indotto il medico ad utilizzare i materiali più disparati, in circostanze spesso drammatiche per le condizioni fisiche del paziente e per l'ambiente operatorio

Medici Egiziani, Greci, e poi Romani, usavano spesso fibre vegetali e materiali di derivazione animale per cucire le ferite; le prime protesi artificiali erano modellate in legno, con risultati sorprendenti

L'uso dei metalli è molto più recente: risale alla guerra civile americana il caso, divenuto classico, di un chiodo da carpentiere in ferro usato, sul campo, per fissare la frattura del femore di un soldato

Mummia egiziana di 3000 anni fa: alluce in legno

Dagli inizi del secolo scorso, i metalli hanno cominciato ad essere usati comunemente in odontoiatria; in seguito, la disponibilità degli acciai inossidabili e delle leghe, resistenti alla corrosione, ha reso possibile la fabbricazione di protesi di tutti i tipi; in cascata, sono stati usati i materiali polimerici più diversi, i ceramici ed i compositi

È importante sottolineare che il medico ha spesso utilizzato per le protesi i materiali che l'industria, mano a mano, rendeva disponibili, ma che non erano specificamente progettati per usi biomedicali

I primi cuori artificiali contenevano materiali polimerici messi a punto per la fabbricazione delle calze da donna

Il primo materiale usato per fabbricare protesi mammarie è stato un materiale polimerico largamente utilizzato per la fabbricazione di materassi

La crescente domanda per le diverse applicazioni biomedicali ha stimolato la realizzazione di materiali specificatamente progettati tenendo conto dei complessi meccanismi che regolano le interazioni tra materiali e tessuti biologici

Questi materiali innovativi sono denominati **biomateriali "intelligenti"** o, anche, **biomimetici**

BIOMATERIALI
ED
AMBIENTE BIOLOGICO

L’interazione dei biomateriali con l’organismo è a due vie:

- ogni materiale impiantato **provoca** una reazione nell’organismo
- allo stesso tempo **subisce** l’attacco da parte dell’organismo

La risposta dell'organismo
Nessun materiale è del tutto inerte in ambiente biologico

Le risposte dell'organismo dipendono dalla natura, dalle caratteristiche e dalla localizzazione del materiale stesso, e dallo stato di salute del ricevente

Gli eventuali fenomeni di integrazione tra tessuto e materiale innestato sono strettamente correlati alle proprietà superficiali dell'impianto

CLASSIFICAZIONE DEI BIOMATERIALI

In base agli effetti prodotti sul materiale

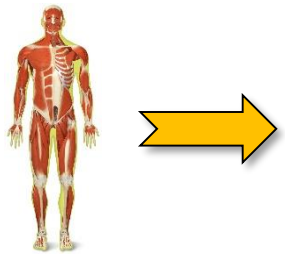
- **Biostabili**
- **Biodegradabili**

In base agli effetti sull'organismo

- **Biotossici**
- **Bioattivi**
- **Bioinerti**
- **Bioriassorbibili**

In base alla natura chimica

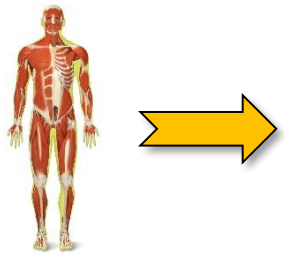
- **Polimerici**
- **Metallici**
- **Ceramici**
- **Compositi**
- **di derivazione biologica**



Materiali biostabili

Vengono definiti biostabili i materiali che, una volta impiantati, non subiscono sostanziali trasformazioni chimiche e/o fisiche nel tempo

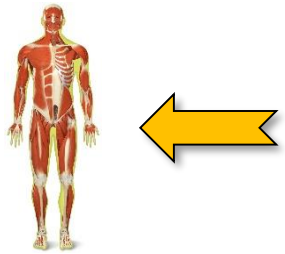
(➔ presentano alcune affinità con i materiali bioinerti)



Materiali biodegradabili

Vengono definiti biodegradabili i materiali che, una volta impiantati, subiscono sostanziali trasformazioni chimiche e/o fisiche che li portano a scomparire nel tempo

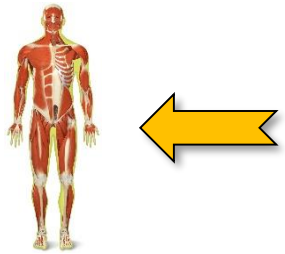
(➔ presentano alcune affinità con i materiali bioriassorbibili)



Materiali biotossici

I materiali **biotossici** provocano una reazione avversa da parte del tessuto biologico a causa di processi di tipo chimico e/o galvanico

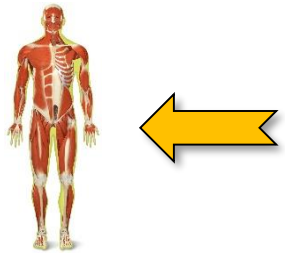
Appartengono a questa classe alcune leghe a base di nichel, cadmio, vanadio e altri elementi tossici, alcuni acciai, carburi e metilmetacrilati



Materiali bioinerti

I materiali **bioinerti** sono stabili dal punto di vista chimico-fisico e presentano interazioni minime con i tessuti circostanti: consentono una buona coesistenza tra organismo e impianto

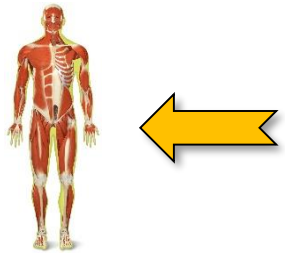
Appartengono a questa classe gli ossidi di tantalio, titanio, alluminio e zirconio, il polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE)



Materiali bioattivi

I materiali **bioattivi** favoriscono le interazioni dirette di tipo biochimico con il tessuto biologico, che può crescere sulla superficie del materiale stesso: ciò permette l'instaurarsi di un solido legame dal punto di vista meccanico tra il tessuto naturale e l'impianto protesico

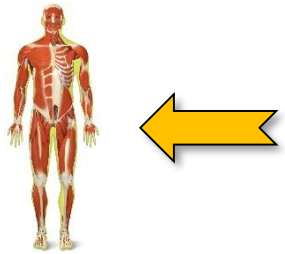
Tipici esempi di materiali bioattivi sono alcuni materiali ceramici, come l'idrossiapatite ed i biovetri



Materiali bioriassorbibili (1)

Questi materiali subiscono una progressiva degradazione all'interno del sistema biologico, senza che questo provochi reazioni di rigetto o effetti tossici

Appartengono a questa classe i fosfati di calcio come il fosfato tricalcico e l'idrossiapatite porosa, alcuni biovetri



Materiali bioriassorbibili (2)

I materiali **bioriassorbibili** possono essere anche **bioattivi** (p. es., i copolimeri acido lattico/acido glicolico) e vengono gradualmente rimpiazzati dal tessuto biologico

Per queste loro caratteristiche, sono particolarmente utili nel caso in cui la protesi sostitutiva debba occupare uno spazio limitato; vengono anche usati per il rilascio controllato di farmaci

ALCUNE CONSIDERAZIONI SU **BIOMATERIALI** ED **IMPIANTI**

Alcuni tra i principali inconvenienti relativi ai dispositivi biomedici ed agli impianti, dipendono strettamente dalla natura chimico-fisica del biomateriale e possono essere ricondotti a problemi di:

- **biocompatibilità**
- **usura/durata**
- **contaminazione batterica**
- **mobilizzazione asettica**

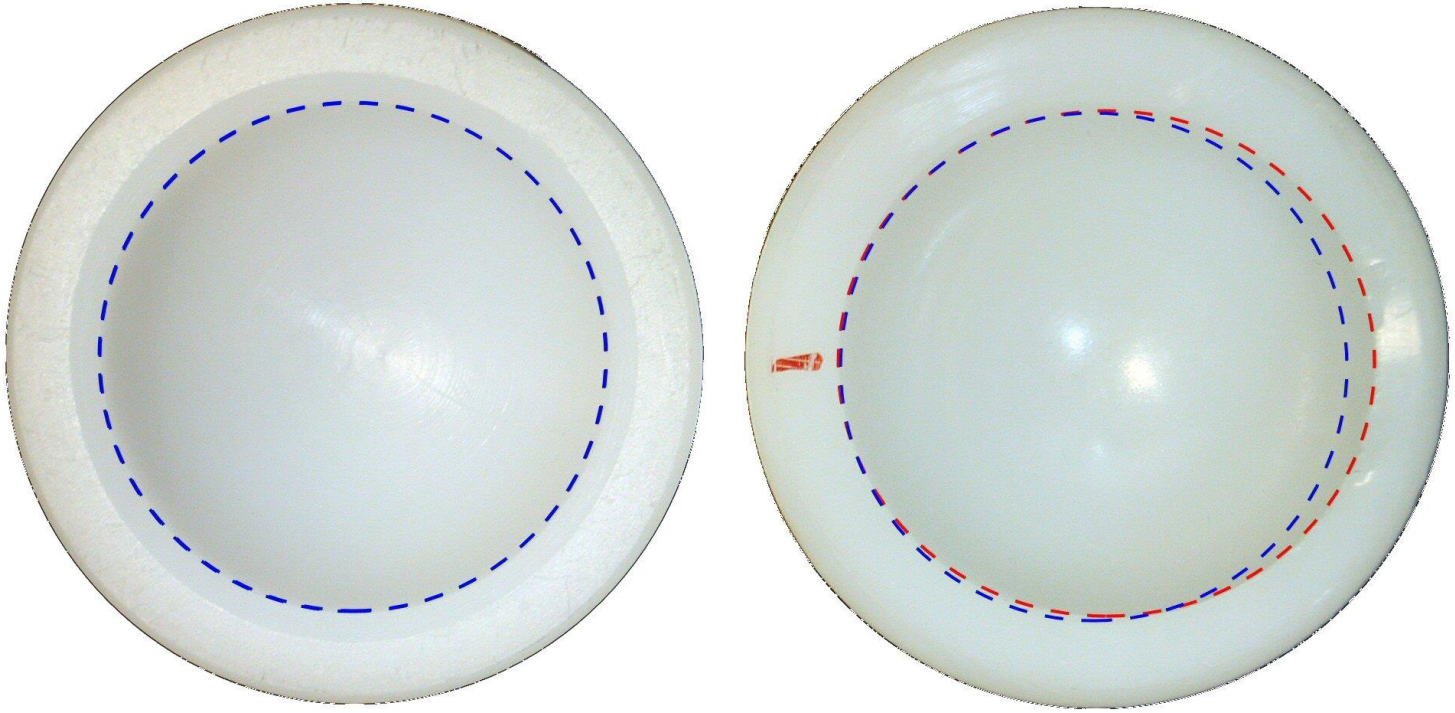
Usura

Il normale uso della protesi di giuntura comporta la ciclica articolazione della testa (metallica o ceramica) nella cavità ospitante (materiale polimerico)

Le notevoli forze di contatto localizzate all'interfaccia tra la sfera e la cavità corrispondente, provocano un danno progressivo: dalla superficie del polimero si distaccano fibrille che, a loro volta vengono frantumate, dando luogo alla formazione di microscopici frammenti

Radiografia di una protesi d'anca prima della revisione per la sostituzione della componente in UHMWPE ormai usurata

La posizione della testa femorale non è più centrata a causa dell'eccentricità della componente in UHMWPE



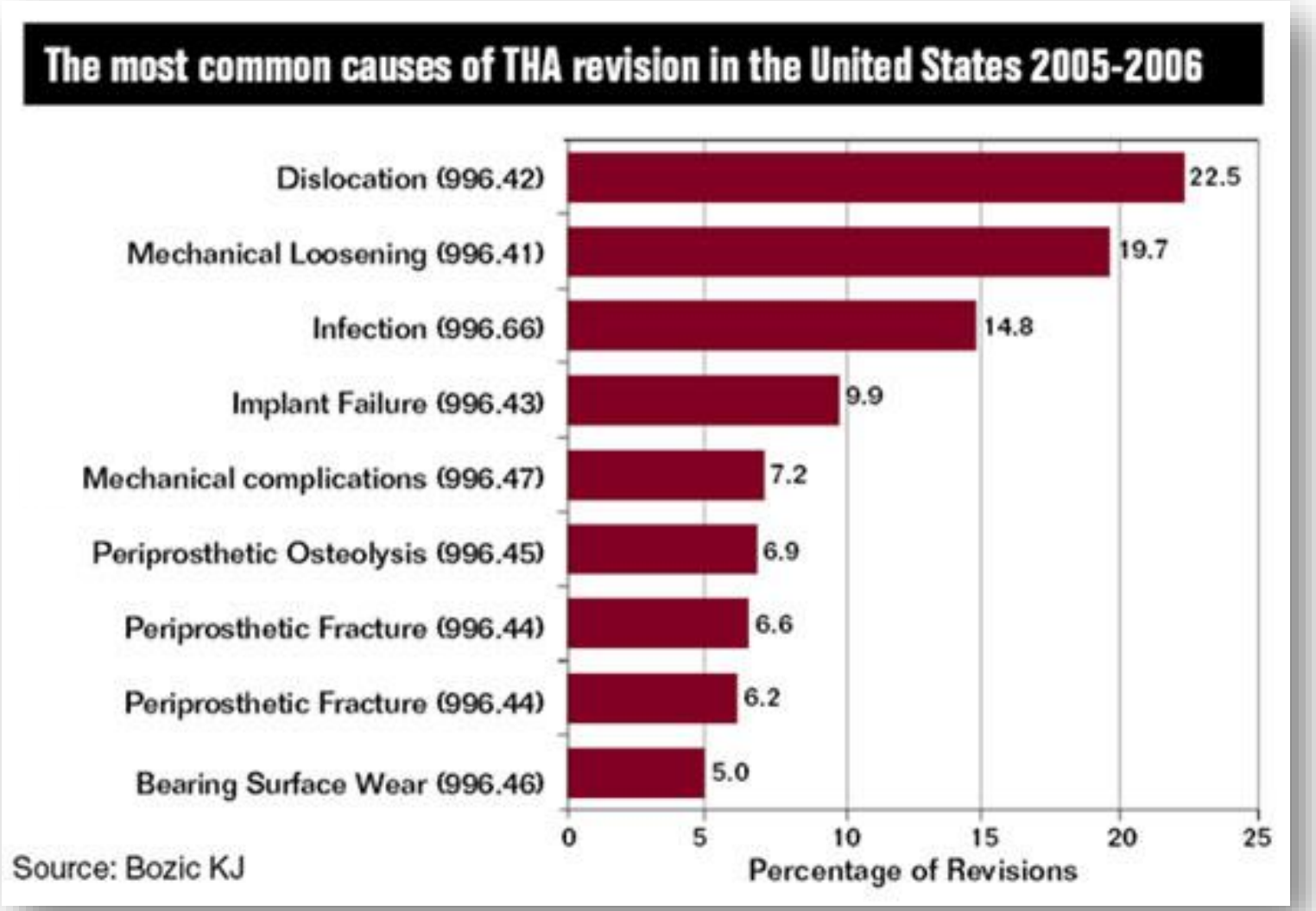
Eccentricità dell’inserto cotiloideo per effetto dell’usura

Radiografia di una protesi d'anca dopo la revisione: la posizione della testina femorale è centrata nella componente nuova in UHMWPE

Durata

La vita media di una protesi articolare artificiale è di circa 8-12 anni: purtroppo la durata si riduce per le persone più giovani ed attive

Le protesi usurate debbono essere rimosse e sostituite con un nuovo impianto (revisione)


The most common causes of THA revision in the United States 2005-2006
Dislocation (996.42)
22.5
Mechanical Loosening (996.41)
19.7
Infection (996.66)
14.8
Implant Failure (996.43)
9.9
Mechanical complications (996.47)
7.2
Periprosthetic Osteolysis (996.45)
6.9
Periprosthetic Fracture (996.44)
6.6
Periprosthetic Fracture (996.44)
6.2
Bearing Surface Wear (996.46)
5.0
0
5
10
15
20
25
Percentage of Revisions
Source: Bozic KJ

Crescita batterica sui biomateriali

La carica batterica presente sulle protesi prima dell'impianto può essere eliminata (sterilizzazione), mentre la crescita batterica sulle protesi dopo l'impianto rappresenta un problema critico

I batteri, data la loro capacità di aderire ai tessuti, formano complesse strutture multistrato, denominate **biofilm**, che agiscono come vere e proprie barriere chimico-fisiche capaci di proteggere i batteri localizzati al loro interno dall'attacco degli antibiotici

La formazione di biofilm batterici sui biomateriali impiantati rappresenta un grave problema per tubi endotracheali, cateteri intravenosi ed urinari, lenti a contatto e per gli impianti protesici in generale; uno dei contaminanti più comuni è lo *Staphyloccus epidermis*

La contaminazione batterica è la causa più comune delle infezioni acute e delle infezioni croniche; la formazione di biofilm batterici può anche essere causa di infezioni irreversibili che obbligano alla **rimozione** della protesi o dell'impianto

Si possono riconoscere tre tipi di infezione associati agli impianti:

1 - **infezione immediata superficiale**: ha luogo sulla (o vicino alla) pelle e può essere causata dai batteri che normalmente popolano la pelle o l'ambiente esterno

2 – **infezione immediata in profondità**: tende ad avvenire poco dopo le procedure chirurgiche invasive e sembra essere dovuta ai batteri inavvertitamente trasferiti dalla pelle o dall'ambiente esterno

3 - **infezione ritardata in profondità**: ha luogo a mesi (o anni) di distanza dall'intervento chirurgico che pure non ha dato precedenti problemi; può essere imputata ad una comparsa ritardata della contaminazione che è stata effettivamente prodotta nel corso dell'intervento, ma che si sviluppa lentamente

Può anche essere il risultato di batteri che erano presenti in un altro sito anatomico e che, una volta entrati nel flusso sanguigno, hanno colonizzato il nuovo sito

Le infezioni ritardate sono un grosso problema in molte procedure di impianto, non perché abbiano luogo frequentemente, ma perché è assai difficile trattarle

La rimozione di suture infette è facile; la rimozione di una valvola cardiaca o di una protesi d'anca con nuovi materiali è molto più complicata

L'applicazione locale di antibiotici è il rimedio per trattare le infezioni superficiali; si ricorre a blandi antibiotici sistemici anche per la cura di infezioni immediate, quando i batteri non abbiano ancora avuto tempo di sviluppare colonie estese

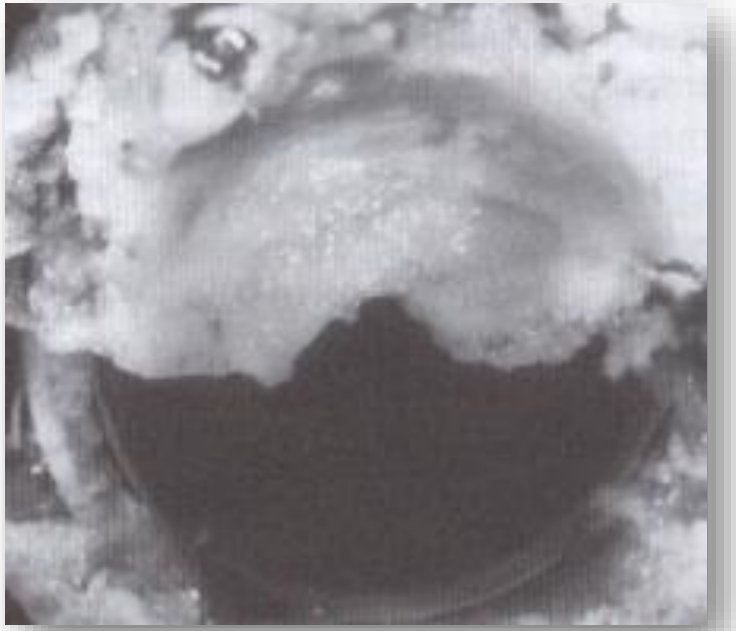


Immagine di valvola cardiaca meccanica quasi completamente occlusa per la presenza di un fungo

La “mobilizzazione asettica” dell’impianto
Non associata a fenomeni infettivi, è dovuta a cause prevalentemente meccaniche

L’usura provoca la delaminazione del materiale polimerico con formazione di miliardi di piccolissime particelle di polimero che diffondono nel liquido sinoviale e nei tessuti circostanti

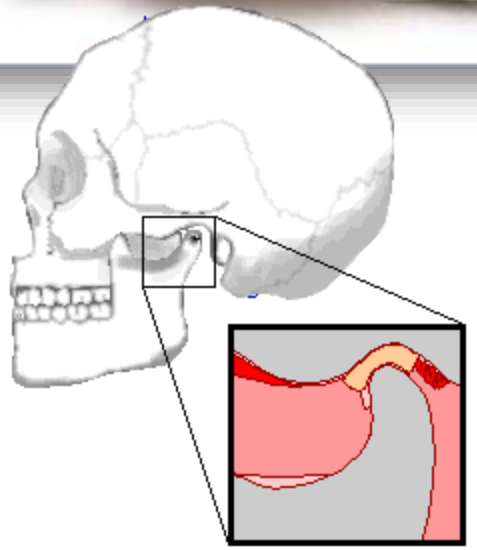
Il sistema immunitario tenta inutilmente di digerire le particelle estranee liberando enzimi che, con il tempo, possono provocare la morte delle cellule del tessuto osseo adiacente

La progressiva osteolisi è causa della mobilizzazione meccanica dell'impianto che, alla fine, deve essere sostituito

Evidenza di lesioni osteolitiche del femore a seguito di un primo intervento sostituzione totale dell'anca

Radiografia post-operatoria: la protesi è ben inserita nel canale e ben fissata

Radiografia a 10 settimane dall'intervento: l'impianto è ben ancorato nella sede e vi è evidenza di rigenerazione ossea attorno alla lesioni osteolitiche del femore

Un esempio classico: le protesi mandibolari

Un esempio classico, che illustra l'importanza della scelta e dell'ingegnerizzazione dei biomateriali usati per le prestazioni dell'impianto, è rappresentato dalle protesi sostitutive dell'articolazione temporo-mandibolare